Kwantum II: Moeilijkheden

T. Cools

2026-2027

Abstract

Hier noteer ik de delen van de cursus die ik nog niet helemaal begrijp of moeilijk vind.

1 Formele ontwikkeling van de kwantummechanica

1.1 Inleiding

1.2 De elektronspin en het superpositiebeginsel

1.2.1 Spinkwantisatie

1.2.2 Experiment 1: SGz na SGz

1.2.3 Experiment 2: SGx na SGz

1.2.4 Experiment 3: SGz na SGx na SGz

1.2.5 Het superpositiebeginsel

1.3 Elektronspin en kwantummechanica in 2D Hilbertruimte

1.3.1 Het superpositiebeginsel, vectorruimten en waarschijnlijkheden

1.3.2 Experiment 4: SGx na SGx na SGz en de collaps van de toestandsvector

1.3.3 Superpositiebeginsel, Hilbertruimte en waarschijnlijkheden

1.3.4 Hermitische operatoren, matrixelementen en verwachtingswaarden van observabelen

1.3.5 Het superpositiebeginsel en interferentie

1.4 De postulaten van de kwantummechanica

1.5 Hilbertruimte, klassieke faseruimte en het correspondentieprincipe

1.6 Reële lineaire algebra in een notendop

1.7 Complexe lineaire algebra

1.7.1 Hilbertruimte en bra- en ket-notatie, resolutie van de identiteit

1.7.2 Lineaire operatoren

1.7.3 Hermitische operatoren

Theorema 6 bewijs met jordaanblokken!

1.8 Veralgemening tot een oneindig-dimensionale Hilbertruimte

1.8.1 Plaatseigenkets en plaatsmetingen

1.8.2 Intermezzo over de Dirac-delta distributie

1.8.3 De Hilbertruimte van de kwadratisch integreerbare functies

1.8.4 Ontwikkeling van een toestand in een basis van eigenfuncties van een algemene operator $\hat{A}$

1.9 Het direct product van Hilbertruimten

1.10 Unitaire transformaties

1.10.1 Definities en eigenschappen

1.10.2 Verandering van basis en representaties

1.10.3 Infinitesimale unitaire transformaties

1.10.4 De evolutie-operator

1.10.5 Het Heisenbergbeeld

2 Symmetrieën en behoudswetten in kwantummechanica

2.1 Symmetrieën, behoudswetten en degeneratie

2.1.1 Symmetrieën en behoudswetten in klassieke mechanica

2.1.2 Symmetrieën en behoudswetten in kwantummechanica

2.1.3 Symmetrieën en degeneratie van het energiespectrum

2.2 Translatiesymmetrie

2.2.1 Infinitesimale translaties en de momentumoperator

2.2.2 De momentumoperator in de configuratierepresentatie

2.2.3 De impulsrepresentatie

2.2.4 De onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg

2.3 Rotatiesymmetrie

2.3.1 Infinitesimale rotaties in kwantummechanica

2.3.2 Spinimpulsmoment en totaal draaimoment

2.3.3 Eigenvectoren en eigenwaarden van het draaimoment

2.3.4 Matrixelementen van draaimomentoperatoren en representaties van de rotatiegroep

2.3.5 Voorbeelden van representaties van de rotatiegroep

2.3.6 Samenstelling van draaimoment

2.3.7 O(3) en SU(2)

2.3.8 Het baanimpulsmoment in de configuratierepresentatie

2.3.9 Eigenschappen van sferische harmonieken

2.3.10 Sferische harmonieken met behulp van ladderoperatoren

3 Driedimensionale vraagstukken in de kwantummechanica

3.1 De driedimensionale Schrödingervergelijking

3.2 Het vrij deeltje in Cartesische coördinaten: vlakke golven

3.3 Een deeltje in een box

3.4 Een deeltje in een centrale potentiaal

3.4.1 Het vrij deeltje in sferische coördinaten

3.5 De ontwikkeling van een vlakke golf in sferische harmonieken

3.6 Het waterstofatoom

3.6.1 Schrödingervergelijking voor een tweedeeltjessysteem

3.6.2 Energieniveaus van het waterstofatoom

3.6.3 Golffuncties van de gebonden toestanden

3.7 Schrödingervergelijking van een deeltje in een elektromagnetisch veld

3.8 Het ijkprincipe

4 Verstrooiingstheorie

4.1 Verstrooiingsexperimenten en werkzame doorsneden

4.2 Potentiaalverstrooiing, randvoorwaarden en Greense functies

4.3 Lippmann-Schwinger verstrooiingstheorie

4.4 De Bornapproximatie voor de Yukawapotentiaal

4.5 Partiële golfanalyse

4.6 Toepassing van de partiële golfmethode

4.6.1 Verstrooiing door een sferische vierkante potentiaalput

4.6.2 Verstrooiing aan een harde sfeer

5 Benaderingstechnieken

5.1 Perturbatietheorie voor een niet-ontaard energieniveau

5.2 Tijdsonafhankelijke perturbatietheorie voor een ontaard energieniveau

5.3 Toepassing: de fijnstructuur van het waterstofatoom

5.3.1 Energieverschuiving t.g.v. $\hat{V}_1'$ (relativistische correctie tot de kinetische energie)

5.3.2 Energieverschuiving t.g.v. $\hat{V}_2'$ (spin-baankoppeling)

5.3.3 Energieverschuiving t.g.v. $\hat{V}_3'$ (Darwinterm)

5.3.4 Totale energieverschuiving: fijnstructuur van het waterstofatoom

5.4 Tijdsafhankelijke perturbatietheorie

5.4.1 Tijdsafhankelijke potentialen en het interactiebeeld

5.4.2 Tijdsafhankelijke perturbatietheorie: de Dysonreeks

5.4.3 De transitiewaarschijnlijkheid

5.4.4 Een constante perturbatie

5.4.5 Een harmonische perturbatie

5.5 Toepassing: interactie met een klassiek stralingsveld

5.6 De variationele methode

5.7 Toepassing van de variationele methode: de anharmonische oscillator

6 Relativistische kwantummechanica: de Diracvergelijking

6.1 Vroegste pogingen tot een relativistische kwantummechanica

6.2 De Diracvergelijking

6.3 Niet-relativistische limiet

6.4 Covariante vorm van de Diracvergelijking

In deze subsectie volgt een beknopt overzicht van de wiskundige struikelblokken bij het aantonen van de Lorentzcovariantie van de Diracvergelijking.

1. De impliciete tensorcontractie en index-manipulaties
De cursus stelt dat men vergelijking (6.81), $\Lambda^{\mu}{}_{\lambda}\Lambda_{\mu}{}^{\sigma} = \delta^{\sigma}_{\lambda}$, bekomt door contractie van $\Lambda^{\mu}{}_{\lambda}\Lambda^{\nu}{}_{\kappa}g_{\mu\nu} = g_{\lambda\kappa}$ met de inverse metrische tensor $g^{\kappa\sigma}$. Het ontbrekende wiskundige mechanisme hier is de Einstein-sommatieconventie in combinatie met *index raising en lowering*. Door beide zijden te vermenigvuldigen met $g^{\kappa\sigma}$ en te sommeren over de dummy index κ, krijgt men:

$$\Lambda^{\mu}{}_{\lambda}\left(g_{\mu\nu}\Lambda^{\nu}{}_{\kappa}g^{\kappa\sigma}\right) = g_{\lambda\kappa}g^{\kappa\sigma} \tag{1}$$

De uitdrukking tussen haakjes verlaagt index ν naar μ en verhoogt κ naar σ, wat $\Lambda_{\mu}{}^{\sigma}$ oplevert. Het rechterlid is per definitie de inverse relatie van de metrische tensor, wat de Kronecker delta $\delta^{\sigma}_{\lambda}$ geeft.

2. De nul-relatie voor infinitesimale transformaties
Wanneer we een infinitesimale Lorentztransformatie $\Lambda^{\nu}{}_{\mu} = \delta^{\nu}{}_{\mu} + \Delta\omega^{\nu}{}_{\mu}$ substitueren in de orthogonaliteitsrelatie, lijkt de stap naar de antisymmetrische relatie $\Delta\omega_{\nu}{}^{\mu} + \Delta\omega^{\mu}{}_{\nu} = 0$ onduidelijk. De sleutel is het lineariseren (eerste orde Taylorbenadering). We bepalen eerst de covariante vorm:

$$\Lambda_{\mu}{}^{\sigma} = g_{\mu\rho}(\delta^{\rho}{}_{\tau} + \Delta\omega^{\rho}{}_{\tau})g^{\tau\sigma} = \delta^{\sigma}_{\mu} + \Delta\omega_{\mu}{}^{\sigma} \tag{2}$$

Substitutie levert:

$$(\delta^{\mu}{}_{\lambda} + \Delta\omega^{\mu}{}_{\lambda})(\delta^{\sigma}_{\mu} + \Delta\omega_{\mu}{}^{\sigma}) = \delta^{\sigma}_{\lambda} \tag{3}$$

Uitwerken en het verwaarlozen van de kwadratische term $\mathcal{O}(\Delta\omega^2)$ geeft $\delta^{\sigma}_{\lambda} + \Delta\omega_{\lambda}{}^{\sigma} + \Delta\omega^{\sigma}{}_{\lambda} = \delta^{\sigma}_{\lambda}$. Na het aftrekken van de eenheidsmatrix resteert exact de nul-relatie.

3. De oorsprong van de machtreeksontwikkeling voor spinorrepresentaties
De cursus presenteert de infinitesimale spinorrepresentatie $\mathcal{D}(\Lambda) \approx \mathbf{1} - \frac{i}{4}\sigma_{\mu\nu}\Delta\omega^{\mu\nu}$ schijnbaar uit het niets als een machtreeks. Dit steunt eigenlijk op de exponentiële afbeelding uit de Lie-algebra. Een algemene transformatie wordt gegenereerd door $\mathcal{D}(\Lambda) = \exp(-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu})$. Door de *generator* voor de Dirac-spinor $S^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\sigma^{\mu\nu}$ te kiezen en een eerste-orde Taylor-expansie uit te voeren voor kleine $\Delta\omega$, bekomt men de gegeven lineaire benadering.

4. De afleiding van de commutatorvergelijking voor de gammamatrices
Bij het substitueren van de infinitesimale vormen in $\mathcal{D}(\Lambda)^{-1}\gamma^{\nu}\mathcal{D}(\Lambda) = \Lambda^{\nu}{}_{\mu}\gamma^{\mu}$, lineariseert men opnieuw de vergelijking.

$$\left(\mathbf{1} + \frac{i}{4}\sigma_{\alpha\beta}\Delta\omega^{\alpha\beta}\right)\gamma^{\nu}\left(\mathbf{1} - \frac{i}{4}\sigma_{\rho\sigma}\Delta\omega^{\rho\sigma}\right) \approx \left(\delta^{\nu}{}_{\mu} + \Delta\omega^{\nu}{}_{\mu}\right)\gamma^{\mu} \tag{4}$$

Na het uitwerken van de haakjes, het behouden van enkel de eerste-orde termen, en het aftrekken van γ^{ν} aan beide kanten, ordent men de componenten. Omdat de matrix $\sigma_{\alpha\beta}$ niet commuteert met γ^{ν}, blijft de volgorde belangrijk, wat direct resulteert in de commutator:

$$\frac{i}{4}\Delta\omega^{\alpha\beta}(\sigma_{\alpha\beta}\gamma^{\nu} - \gamma^{\nu}\sigma_{\alpha\beta}) = \Delta\omega^{\nu}{}_{\mu}\gamma^{\mu} \tag{5}$$

5. Antisymmetrisatie met dummy indices
Om het rechterlid van de vergelijking om te schrijven naar de vorm $\frac{1}{2}\Delta\omega^{\alpha\beta}[\delta^{\nu}_{\alpha}\gamma_{\beta} - \delta^{\nu}_{\beta}\gamma_{\alpha}]$, maakt men gebruik van een bekende tensortruc en de eigenschap $\Delta\omega^{\alpha\beta} = -\Delta\omega^{\beta\alpha}$. Men splitst de term in twee gelijke helften:

$$\Delta\omega^{\alpha\beta}\delta^{\nu}_{\alpha}\gamma_{\beta} = \frac{1}{2}\Delta\omega^{\alpha\beta}\delta^{\nu}_{\alpha}\gamma_{\beta} + \frac{1}{2}\Delta\omega^{\alpha\beta}\delta^{\nu}_{\alpha}\gamma_{\beta} \tag{6}$$

In de tweede term hernoemt men de sommatie-indices ($\alpha \leftrightarrow \beta$) en past men het minteken van de antisymmetrie toe, waarna men $\frac{1}{2}\Delta\omega^{\alpha\beta}$ kan afzonderen.

6. Het uitwerken van γ^0 uit de matrix-exponent
In de relatie $[\mathcal{D}(\Lambda)]^{+} = \gamma^0[\mathcal{D}(\Lambda)]^{-1}\gamma^0$ steunt het naar buiten halen van γ^0 uit de machtreeks op de eigenschap $(\gamma^0)^2 = 1$. Door de relatie $(\gamma_{\mu})^{+} = \gamma^0\gamma_{\mu}\gamma^0$ in te vullen in de commutator, ontstaat een matrix van de vorm $X = \gamma^0 Y\gamma^0$. Binnen de Maclaurin-reeks van de exponentiële functie geldt voor elke macht:

$$X^n = (\gamma^0 Y\gamma^0)(\gamma^0 Y\gamma^0)\ldots(\gamma^0 Y\gamma^0) = \gamma^0 Y^n\gamma^0 \tag{7}$$

Omdat dit voor elke term uit de oneindige sommatie geldt (inclusief de identiteitsmatrix $1 = \gamma^0 1\gamma^0$), kan γ^0 volledig links en rechts afgezonderd worden. Dit bewijst dat $[\mathcal{D}(\Lambda)]^{+} = \gamma^0\exp(Y)\gamma^0$.

6.5 Lorentzcovariantie van de Diracvergelijking

6.6 Pariteitstransformatie

6.7 Bilineaire covariante vormen

6.8 Oplossing van de Diracvergelijking voor een vrij deeltje

6.9 Golfpakketten

6.10 De gatentheorie van Dirac

7 Tweede kwantisatie

7.1 Toestanden met twee deeltjes

7.2 Toestanden met N deeltjes

7.2.1 Fermionen

7.2.2 Bosonen

7.3 Creatieoperatoren en annihilatieoperatoren

7.3.1 Fermion creatie- en annihilatieoperatoren

7.3.2 Boson creatie- en annihilatieoperatoren

7.4 Operatoren in tweede kwantisatie

7.4.1 Eéndeeltje operatoren

7.4.2 Diagonale vorm van een hermitische ééndeeltje operator

7.4.3 Tweedeeltjesoperatoren

References

[1] Wikipedia contributors. Power set — Wikipedia, the free encyclopedia. `https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Power_set&oldid=1363224012`, 2026. [Online; accessed 22-September-2026].